

# 2025 年春 实变函数 总复习划重点

作者：容志谨

2025 年 6 月 19 日

## 第一部分：重点定义（几个重要的关系）

- 可测集合部分

区间、开集、闭集、Borel 集合、可测集之间的关系

- 可测函数部分

简单函数、可测函数（定义和等价定义）、连续函数（定义和等价定义）、闭区间上单调函数之间的关系

- 可测函数列三种收敛之间的关系

- 可积函数部分

L 可积函数，a.e. 有界函数，a.e. 有限函数之间的关系

L 积分与 P 积分的关系（常积分、反常积分）

T 可积与绝对可积之间的关系

- 极限定理部分

多个极限定理之间的关联

函数列的收敛（三种），极限和积分换序以及积分绝对收敛之间的关系

## 第二部分：常见判断

1. 若存在自然数  $n$ ，使得  $x \in A_n$  则  $x \in \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k$  对
2. 若对所有的自然数  $n$ ，均有  $x \in A_n$  则  $x \in \bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k$  对
3. 若对所有的自然数  $n$ ，均有  $x \in A_n$  则  $x \in \bigcup_{k=0}^{+\infty} (A_k)^c$  错
4. 若存在自然数  $n$ ，使得  $x \notin A_n$  则  $x \in \bigcup_{k=0}^{+\infty} (A_k)^c$  对
5.  $E[f > a] = \bigcup_{k=1}^{\infty} E[f \geq a - \frac{1}{k}]$  错
6.  $E[f \geq a] = \bigcap_{k=1}^{\infty} E[f > a - \frac{1}{k}]$  对
7.  $E[f < a] = \bigcup_{k=1}^{\infty} E[f \leq a + \frac{1}{k}]$  错
8.  $E[f < a] = \bigcap_{k=1}^{\infty} E[f < a + \frac{1}{k}]$  错
9.  $E[f > a] = \bigcup_{k=1}^{\infty} E[f \geq a + \frac{1}{k}]$  对
10. 设  $\{f_n\}$  为  $E$  上的一列实函数，又设  $g(x) = \sup\{f_n(x)\}$ ，则对  $a \in \mathbb{R}$ ，有  $E[g > a] = \bigcup_{n=1}^{\infty} E[f_n > a]$  对
11. 设  $A_k = [-1 + \frac{1}{k}, 1 - \frac{1}{k}]$   $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = (-1, 1)$ 。对
12. 设  $A_k = (-1 - \frac{1}{k}, 1 + \frac{1}{k})$   $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = [-1, 1]$  对

13. 空集和全空间都是闭集。对
14. 有限个闭集的并是闭集。对 注: “有限” 不能换为 “任意”, 如  $\bigcup_{k=1}^{\infty} [-1 + \frac{1}{k}, 1 - \frac{1}{k}] = (-1, 1)$
15. 任意多个闭集的交通是闭集。对
16. 空集和全空间都是开集。对
17. 有限个开集的交通是开集。对 注: “有限” 不能换为 “任意”, 如  $\bigcap_{k=1}^{\infty} (-1 - \frac{1}{k}, 1 + \frac{1}{k}) = [-1, 1]$
18. 任意多个开集的并是开集。对
19. 闭集与开集的差集是闭集。对
20. 开集与闭集的差集是开集。对
21. 设  $\varphi$  是映射, 则  $\varphi(A_1 \cap A_2) = \varphi(A_1) \cap \varphi(A_2)$  错
22. 设  $\varphi$  是映射, 则  $\varphi(A_1 \cup A_2) = \varphi(A_1) \cup \varphi(A_2)$  对
23. 设  $\varphi$  是映射, 则  $\varphi^{-1}(B_1 \cap B_2) = \varphi^{-1}(B_1) \cap \varphi^{-1}(B_2)$  对
24. 设  $\varphi$  是映射, 则  $\varphi^{-1}(B_1 \cup B_2) = \varphi^{-1}(B_1) \cup \varphi^{-1}(B_2)$  对
25. 设  $\varphi$  是映射, 则  $\varphi(A_1 \setminus A_2) = \varphi(A_1) \setminus \varphi(A_2)$  错
26. 设  $\varphi$  是映射, 则  $\varphi^{-1}(B_1 \setminus B_2) = \varphi^{-1}(B_1) \setminus \varphi^{-1}(B_2)$  对
27.  $X_{A \cap B} = X_A \cdot X_B$  对
28.  $X_{A \cup B} = X_A + X_B$  错
29.  $1 - X_A = X_A^c$  对
30.  $X_{A \cap B} + X_{A \cup B} = X_A + X_B$  对
31.  $X_{A \cup B} = X_A + X_B$  的充要条件是  $A \cap B = \emptyset$  对
32. 任意集合都会有边界点 错
33. 集合与它的余集的边界点一定是一样的 对
34. 有限集可能有内点 错
35. 有内点的集合的基数是  $c$  对
36. 稠密集的余集一定是疏朗集 错
37. 稠密集的并集还是稠密集 对
38. 稠密集中肯定含有邻域 错
39. 任意多个疏朗集的并集仍然是疏朗集 错
40. 集合  $A = \{\frac{1}{n} : n = 1, 2, \dots\}$  是离散集 错
41. 集合  $A = \{\frac{1}{n} : n = 1, 2, \dots\}$  是孤立集 对
42. 若  $f : R^1 \rightarrow R^1$  不连续, 则存在  $a \in R^1$ , 使得  $f^{-1}([a, +\infty))$  不是闭集 错

43. 若  $f: R^1 \rightarrow R^1$ , 若存在某个  $a \in R^1$ , 使得  $f^{-1}([a, +\infty))$  或者  $f^{-1}((-\infty, a])$  不是闭集, 则  $f$  肯定不是连续函数 **对**
44. 若  $f: R^1 \rightarrow R^1$  连续, 则对任意的开集  $E \subset R^1$ ,  $f^{-1}(E)$  必是开集 **对**
45. 若  $f: R^1 \rightarrow R^1$  连续, 则对任意的闭集  $E \subset R^1$ ,  $f^{-1}(E)$  必是闭集 **对**
46.  $\{E_i\}$  单减可测, 则  $\lim E_n$  可测, 且  $m(\lim E_n) = \lim(mE_n)$  **错**
47.  $\{E_i\}$  单增可测, 则  $\lim E_n$  可测, 且  $m(\lim E_n) = \lim(mE_n)$  **对**
48. 设  $E$  是可测集,  $E \subset A$ , 且  $m^*A = mE$ , 则  $A$  必是可测集 **错**
49. 设  $E$  是可测集,  $A \subset E$ , 且  $m^*A = mE$ , 则  $A$  必是可测集 **错**
50. 若  $A$  和  $B$  是不交的可测集, 则  $m(A \cup B) = m(A) + m(B)$  **对**
51. 测度大于零的可测集中必定含有区间 **错**
52.  $\{E_i\}$  单减可测, 则  $\lim E_n$  可测, 且  $m(\lim E_n) = \lim(mE_n)$  **错**
53.  $\{E_i\}$  单增可测, 则  $\lim E_n$  可测, 且  $m(\lim E_n) = \lim(mE_n)$  **对**
54. 空集是可测集 **对**
55. 任意多个可测集的并集是可测集 **错**
56. 任意多个可测集的交集是可测集 **错**
57. 可测集族关于交、并的有限次运算封闭 **对**
58. 可测集列的上极限一定是可测集 **对**
59. 可测集列的极限是可测集 **对**
60. 若存在  $T$ , 使得  $m^*T = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ , 则  $E$  可测 **错**
61.  $A$  和它闭包的外测度一定相同 **错**
62. 开集的边界的外测度为零 **错**
63. Cantor 集的外测度是零 **对**
64. 稠密集的外测度一定不为零 **错**
65. 疏朗集的外测度一定为零 **错**
66. 疏朗闭集的外测度肯定是零 **错**
67. 闭的零测集  $E$  必是疏朗集 **对**
68. 零测集的余集必是稠密集 **对**
69. 若函数  $f(x)$  是  $E$  上的广义函数, 且对任意的实数  $a$ , 集合  $E[f > a]$  均可测, 则  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数 **错**
70. 若函数  $f(x)$  是  $E$  上的广义函数, 且对任意的实数  $a$ , 集合  $E[f > a]$ 、 $E[f < a]$  都可测, 则  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数 **对**

71. 若函数  $f(x)$  是  $E$  上有限实函数, 且对任意的实数  $a$ , 集合  $E[f > a]$  都可测, 则  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数 **对**
72. 常函数肯定是可测函数 **错**
73. 区间  $[0, 1]$  上的阶梯函数是可测函数 **对**
74. 简单函数的肯定是可测函数 **对**
75. 可测集  $E$  上的连续函数肯定是  $E$  上的可测函数 **对**
76.  $[0, 1]$  上单调函数肯定是  $[0, 1]$  上的可测函数 **对**
77. 零测集上的任意函数都是其上的可测函数 **对**
78. 若  $f(x)$  在  $E$  上可测, 则  $f^2$  也在  $E$  上可测 (反之不成立) **对**
79. 若  $f(x)$  的绝对值函数是  $E$  上的可测函数, 则  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数 **错**

### 第三部分：常用方法或结论

#### 集合极限

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subset \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m,$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m.$$

$$(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n)^c = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c$$

$$(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n)^c = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c$$

#### 单调集列

若  $\{A_n\}$  是递增集列, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

若  $\{A_n\}$  是递减集列, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

#### 集合基数分类

1.  $\mathbb{R}$  上全体互不交的开集:  $\leq a$
2. 单调函数的间断点:  $\leq a$
3.  $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^n : a$
4. 可列集的任意有限子集:  $a$
5. 有理系数多项式、整系数多项式:  $a$

6.  $(0, 1), [a, b], (a, b) : C$
7.  $P$  进制小数, Cantor 集:  $C$
8.  $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^\infty : C$
9. 全体开集:  $C$
10.  $\mathbb{Q}^\infty : C$
11.  $\text{Card}(A \cup B) = C$ , 则  $\text{Card}(A) = C$  或  $\text{Card}(B) = C$
12.  $[a, b]$  上的连续函数、上的单调函数:  $C$
13. 幂集的基数,  $[a, b]$  上全体函数:  $2^c$
14. 全体零测集, 可测集, 可测函数:  $2^c$

### 常见的可测集

1. 空集、 $\mathbb{R}^n$  ( $m^*T = m^*(T \cap \Phi) + m^*(T \cap R^*)$ )
2.  $E$  可测, 则  $E$  的补集可测
3.  $m^*E = 0$ , 则  $E$  可测,  $m^*T \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*T$ 。
4. 区间  $J, \forall I, m^*(I) = m^*(I \cap J) + m^*(I \cap J^c)$
5. 开集  $G, G = \bigcup_{k=1}^N J_k$  ( $N \leq +\infty$ )
6. 闭集  $F$
7. Borel 集

## 第四部分：计算

**Problem 1.** 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ 1+x, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$$

回答下列问题:

- (1)  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上是否  $R$  可积?
- (2)  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上是否  $L$  可积?

解答:

(1) **Riemann** 可积性: 否。

**理由:** 由于有理数集  $\mathbb{Q}$  在  $[0, 1]$  上稠密且测度为 0, 无理数集  $\mathbb{Q}^c$  同样稠密且测度为 1。对于任意划分, 选择有理点取样时 **Riemann** 和趋近于  $\int_0^1 x^2 dx$ , 而选择无理点取样时趋近于  $\int_0^1 (1+x) dx$ 。两者极限不同, 故不可积。

(2) **Lebesgue** 可积性: 是。

**计算:** 因  $\mathbb{Q}$  测度为 0,  $f$  几乎处处等于  $1+x$ , 故

$$\int_{[0,1]} f dm = \int_0^1 (1+x) dx = \frac{3}{2}.$$

**Problem 2.** 设  $C$  为 Cantor 集, 定义

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x}, & x \in C \\ e^x + 1, & x \in [0, 1] \setminus C \end{cases}$$

(1)  $f$  是否  $R$  可积?

(2)  $f$  是否  $L$  可积? 若是, 计算积分。

解答:

(1) **Riemann 可积性:** 否。

理由: Cantor 集  $C$  无内点,  $f$  在  $C$  和其补集上的取值不同导致 Riemann 和振荡。

(2) **Lebesgue 可积性:** 是。

计算: 因  $m(C) = 0$ ,  $f$  几乎处处等于  $e^x + 1$ , 故

$$\int_{[0,1]} f dm = \int_0^1 (e^x + 1) dx = e.$$

---

**Problem 3.** 计算极限

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (R) \int_0^1 \frac{kx \sin(kx)}{2 + k^2 x^3} dx.$$

解答:

作变量代换  $u = kx$ , 积分变为

$$\frac{1}{k} \int_0^k \frac{u \sin u}{2 + u^3} du.$$

当  $k \rightarrow \infty$  时, 利用控制收敛定理和  $\left| \frac{u \sin u}{2 + u^3} \right| \leq \frac{1}{u^2}$  可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \cdot O(1) = 0.$$

故极限值为 0。

---

**Problem 4.** 设  $f$  为可测集  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  上的可积函数, 记  $E_k = E \left[ |f| < \frac{1}{k} \right]$ , 计算极限

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{E_k} |f(x)| dx$$

解答:

因为  $f$  是  $E$  上的可积函数, 即  $\int_E |f(x)| dx < +\infty$ 。

注意到  $E_k = E \left[ |f| < \frac{1}{k} \right]$ , 且  $|f(x)| \chi_{E_k}(x) \leq |f(x)|$  (其中  $\chi_{E_k}$  是  $E_k$  的特征函数), 同时当  $k \rightarrow +\infty$  时,  $|f(x)| \chi_{E_k}(x) \rightarrow 0$  几乎处处 (在  $E$  上, 除可能的零测集外)。

根据勒贝格控制收敛定理, 对于可测函数列  $\{|f(x)| \chi_{E_k}(x)\}$ , 存在可积函数  $|f(x)|$  控制它, 满足:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{E_k} |f(x)| dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_E |f(x)| \chi_{E_k}(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow +\infty} |f(x)| \chi_{E_k}(x) dx$$

由于  $\lim_{k \rightarrow +\infty} |f(x)| \chi_{E_k}(x) = 0$  几乎处处成立, 所以上式右边积分值为  $\int_E 0 dx = 0$ 。

故  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{E_k} |f(x)| dx = 0$ 。

## 第五部分：证明与辨析

**Problem 5.** 若  $E$  有界，则  $m^*E < \infty$ 。

证明：因  $E$  有界，故存在  $M > 0$ ，使得

$$|x| < M, \forall x \in E.$$

因此  $E$  包含在开区间

$$I = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |x_i| < M, i = 1, 2, \dots, n\}$$

中。取开覆盖为  $I, I_1, I_2, \dots$ ，其中从第二项开始全是空集。

则有

$$m^*E \leq |I| + \sum_{i=1}^{\infty} |I_i| = |I| = (2M)^n < \infty.$$

---

**Problem 6.** 可数点集的外测度为零。

证明：设可数点集

$$E = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\},$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\}.$$

由外测度的次可数可加性和单点集的外测度为零得到

$$0 \leq m^*E = m^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*\{a_n\} = 0,$$

于是

$$m^*E = 0.$$

---

**Problem 7.** 设  $E$  为可测集， $f(x)$  为定义在  $E$  上的实函数，则以下几条等价

1.  $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f > a]$  可测
2.  $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f \leq a]$  可测
3.  $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f \geq a]$  可测
4.  $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f < a]$  可测

证明：由于集合的互余关系，所以 (1) 与 (2) 等价，(3) 与 (4) 等价。(1) 与 (3) 的等价性由可测集族关于可数个并或交的封闭性即以下的关系式得到。

$$E[f > a] = \bigcup_{k=1}^{\infty} E[f \geq a + \frac{1}{k}];$$

$$E[f \geq a] = \bigcap_{k=1}^{\infty} E\left[f > a - \frac{1}{k}\right].$$

**Problem 8.** 设  $A, B$  是可测集, 证明:

$$m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B).$$

**证明:** 左右两端四个值中, 如有一个为无穷, 结论自然成立。因

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), B = (A \cap B) \cup (B \setminus A),$$

且两式的右边都是不交的可测集。

由测度的可加性

$$m(A \cup B) = m(A) + m(B \setminus A),$$

$$m(B) = m(A \cap B) + m(B \setminus A).$$

代入即得证。

**Problem 9.** 设  $\{E_n\}$  是可测集列, 且  $\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) < +\infty$ , 证明  $m(\overline{\lim} E_n) = 0$ .

**证明:** 由题知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^{\infty} m(E_n) = 0.$$

而

$$m(\cup_{n=N}^{\infty} E_n) \leq \sum_{n=N}^{\infty} m(E_n),$$

故

$$\lim_{N \rightarrow \infty} m(\cup_{n=N}^{\infty} E_n) = 0.$$

而

$$\overline{\lim} E_n = \cap_{N=1}^{\infty} \cup_{n=N}^{\infty} E_n,$$

故

$$\overline{\lim} E_n \subset \cup_{n=N}^{\infty} E_n (\forall N),$$

再由测度的单调性即得结论。

**Problem 10.** 设  $\{E_n\}$  是可测集列, 证明:

$$m(\underline{\lim} E_n) \leq \underline{\lim}(m(E_n)).$$

**证明:** 因  $\cap_{m=n}^{\infty} E_m$  关于  $n$  单增, 所以

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \cap_{m=n}^{\infty} E_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \cap_{m=n}^{\infty} E_m,$$

由测度的下连续性得

$$m(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = m(\lim_{n \rightarrow \infty} \cap_{m=n}^{\infty} E_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(\cap_{m=n}^{\infty} E_m).$$

又由单调性得

$$m(\cap_{m=n}^{\infty} E_m) \leq m(E_n),$$



所以

$$m(\varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n) = \varliminf_{n \rightarrow \infty} m(\cap_{m=n}^{\infty} E_m) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} mE_n.$$

---

**Problem 11.** 设  $\{E_n\}$  是可测集列, 存在  $k_0$ , 使得

$$m\left(\bigcup_{n=k_0}^{\infty} E_n\right) < +\infty,$$

证明:

$$m(\overline{\lim} E_n) \geq \overline{\lim} (mE_n).$$

证明: 因  $\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m$  关于  $n$  单减, 所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \cap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m \right).$$

由题设

$$m\left(\bigcup_{n=k_0}^{\infty} E_n\right) < +\infty$$

和测度的上连续性, 得到

$$m(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = m\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right).$$

又由单调性得

$$m\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right) \geq mE_n,$$

所以

$$m(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = \varliminf_{n \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right) \geq \varliminf_{n \rightarrow \infty} mE_n.$$

---

**Problem 12.** 问: 零测集的闭包仍是零测集吗?

答: 不一定。如有理数集。

---

**Problem 13.** 闭的零测集  $E$  必是疏朗集。

证明: 反证法。如  $E$  不疏朗, 则存在

$$O(x, \delta) \subset \overline{E}.$$

又  $E$  是闭集, 所以

$$O(x, \delta) \subset \overline{E} = E.$$

再由测度的单调性得

$$mE \geq m(O(x, \delta)) > 0,$$

这与题设  $mE = 0$  矛盾。所以  $E$  是疏朗的。

---

**Problem 14.** 证明 Lebesgue 可测集族的势为  $2^c$ 。

证明: 设 Lebesgue 可测集族为  $M$ , 则  $M \subset 2^{R^n}$ , 所以  $M$  的势不超过  $2^{R^n}$  的势  $2^c$ 。而 Cantor 集  $C$  的任意子集都是零测集, 故可测。所以

$$2^c \subset M$$

。而  $2^c$  的势为  $2^c$ , 故  $M$  的势不小于  $2^c$ 。因此,  $M$  的势为  $2^c$ 。

---

**Problem 15.**  $E$  可测的充要条件是: 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在开集  $G \supseteq E$  和闭集  $F \subset E$ , 使得  $m(G \setminus F) < \varepsilon$ .

**证明:** 必要性: 因为  $E$  可测, 所以对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G \supseteq E$ , 使得  $m(G \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$ , 同时存在闭集  $F \subset E$ , 使得  $m(E \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}$ , 此时

$$m(G \setminus F) = m(G \setminus E) + m(E \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

充分性: 取  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ , 则得到一系列开集  $\{G_n\}$  和一系列闭集  $\{F_n\}$ , 使得

$$G_n \supseteq E \supseteq F_n \text{ 且 } m(G_n \setminus F_n) < \frac{1}{n}.$$

令  $H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ ,  $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ . 则  $H \supseteq E \supseteq K$ , 且  $H, K$  可测, 同时  $H \setminus K \subset G_n \setminus F_n (\forall n)$ , 这表明  $H \setminus K$  是零测集. 因为  $E \setminus K \subset H \setminus K$ , 故  $E \setminus K$  也是零测集. 而  $E = (E \setminus K) \cup K$ , 故  $E$  可测.

---

**Problem 16.** 以下命题等价

- (i)  $E$  可测
- (ii) 存在  $G_\delta$  集  $H \supseteq E$ , 使得  $m^*(H \setminus E) = 0$
- (iii) 存在  $F_\sigma$  集  $K \subseteq E$ , 使得  $m^*(E \setminus K) = 0$
- (iv) 存在  $G_\delta$  集  $H$  和  $F_\sigma$  集  $K$ , 使得  $K \subseteq E \subseteq H$  且  $m(H \setminus K) = 0$ .

**证明:**

(i)  $\rightarrow$  (ii) 因  $E$  可测, 所以对任意的自然数  $n$ , 存在开集  $G_n \supseteq E$ , 使得  $m(G_n \setminus E) < \frac{1}{n}$ . 令  $H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ , 则  $H$  即为所求.

(ii)  $\rightarrow$  (iii) 对  $E^c$  用 (ii), 存在  $G_\delta$  集  $H \supseteq E^c$ , 使得  $m(H \setminus E^c) = 0$ . 令  $K = H^c$ . 则  $K$  是  $F_\sigma$  集, 且  $H \setminus E^c = E \setminus H^c = E \setminus K$ , 同样也得到结果.

(iii)  $\rightarrow$  (iv) 由前两步存在  $G_\delta$  集  $H$  和  $F_\sigma$  集  $K$ , 使得  $K \subseteq E \subseteq H$ , 且

$$m^*(H \setminus E) = 0, \quad m^*(E \setminus K) = 0,$$

得到

$$m(H \setminus K) \leq m^*(H \setminus E) + m^*(E \setminus K) = 0$$

(iv)  $\rightarrow$  (i) 由  $(E \setminus K) \subseteq (H \setminus K)$  及  $m(H \setminus K) = 0$ , 导出  $(E \setminus K)$  是零测集, 因此是可测集. 又因为  $E = K \cup (E \setminus K)$ ,  $K$  是可测集, 所以  $E$  是可测集.

---

**Problem 17.** 在二维平面上作一开集  $G$ , 使其边界的测度大于零.

**解:** 利用 21 题, 设该类 Cantor 集为  $E$ , 则  $mE > 0$ .

令  $F = [0, 1] \times E$ , 则  $F \subset R^2$  是疏朗的闭集且测度大于零, 开集  $R^2 \setminus F$  即为所求.

---

**Problem 18.** 在平面上造一个不可测集.

**解:** 设  $A$  是  $[0, 1]$  中的不可测集,  $[0, 1] \times A$  即是二维空间中的不可测集.

---

**Problem 19.** 证明:  $R^1$  中外测度大于零的点集中均含有不可测的子集.

**证明:** 类似于  $[0, 1]$  中不可测集的构造.

这时必有一有界子集  $E$  的外测度大于零, 把  $E$  当作  $[0, 1]$  类似得到不可测集.

---

**Problem 20.** 证明：零测集的余集必是稠密集。

**证明：**反证法：若否，则该零测集中会含有开球，此与集合是零测集矛盾。

---

**Problem 21.** 证明简单函数的和、差、积、商仍为简单函数。

**证明：**只需注意若

$$E = \bigcup_{i=1}^n E_i = \bigcup_{j=1}^m F_j,$$

且  $\{E_i\}, \{F_j\}$  分别为互不交的族，则

$$\{E_i \cap F_j : i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}$$

也为互不交的族，同时

$$E = \bigcup_{i=1, j=1}^{n, m} E_i \cap F_j.$$

设  $f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x), g(x) = \sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j}(x)$ ,

则

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (c_i + b_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x);$$

$$f(x)g(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (c_i b_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x);$$

$$\frac{1}{f(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{c_i} \chi_{E_i}(x).$$

均为简单函数。

---

**Problem 22.** 函数  $f(x)|_E$  在孤立点  $x_0 \in E$  处连续。

**证明：**若  $x_0 \in E$  是孤立点，则存在  $r > 0$ ，使得

$$O(x_0, r) \cap E = \{x_0\}.$$

对任意的  $\varepsilon > 0$ ，取  $\delta = r$ ，则当  $x \in E$  且  $|x - x_0| < \delta$  时，必有  $x = x_0$ 。

当然这时有

$$|f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon.$$

也就证明了函数  $f(x)$  在孤立点  $x_0 \in E$  的连续性。

---

**Problem 23.** 可测集  $E \subset \mathbb{R}^1$  上的单调函数  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数。

**证明：**因为  $f(x)$  是单调函数，所以  $f(x)$  的不连续点的全体  $E_0 \subset E$  必是至多可数集，从而  $mE_0 = 0$ 。零测集上的任意函数都可测，所以对任意  $a \in \mathbb{R}^1$ ，集合  $E_0[f > a]$  必可测。

另一方面， $f(x)$  在  $E \setminus E_0$  上连续，当然是  $E \setminus E_0$  上的可测函数。所以对任意  $a \in \mathbb{R}^1$ ，集合  $(E \setminus E_0)[f > a]$  必可测。而  $E = E_0 \cup (E \setminus E_0)$ ，故对任意的  $a \in \mathbb{R}^1$ ，

$$E[f > a] = (E_0[f > a]) \cup ((E \setminus E_0)[f > a]),$$

故集合  $E[f > a]$  可测，从而函数  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数。

---

**Problem 24.** 设  $f$  为可测集  $E$  上的广义实函数。若对几乎所有的  $a \in R^1$ , 集合  $E[f > a]$  均可测, 则  $f$  在  $E$  上可测。

**证明:** 任取  $a \in R^1$ 。由题设知, 在区间  $(a, a + \frac{1}{n})$  中必有点  $a_n$ , 使得  $E[f > a_n]$  可测。这样就得到一系列点  $\{a_n\}$ , 使得  $a_n > a, a_n \rightarrow a$  且

$$E[f > a_n] \text{ 可测。而}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E[f > a_n] = E[f > a],$$

左端是一列可测集的并, 故  $E[f > a]$  可测。由  $a \in R^1$  的任意性知  $f$  在  $E$  上可测。

**Problem 25.** 设  $mE < \infty$ ,  $f$  是  $E$  上几乎处处有限的可测函数。证明: 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在闭集  $F \subset E$ , 使得  $m(E \setminus F) < \varepsilon$ , 且  $f$  在  $F$  上有界。

**证明:** 设  $E_{\infty} = E[|f| = \infty]$ ,  $E_n = E[|f| > n]$ , 则  $\{E_n\} \subset E$  是单调的可测集列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = E_{\infty}$ 。因为  $mE < \infty$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} mE_n = mE_{\infty}$ 。又因为  $f$  是  $E$  上几乎处处有限的可测函数, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} mE_n = mE_{\infty} = 0$ 。因此对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时  $mE_n < \frac{\varepsilon}{2}$ , 特别的,  $mE_N < \frac{\varepsilon}{2}$ 。在  $E \setminus E_N$  上, 恒有  $|f(x)| \leq N$ 。根据可测集的构造, 存在闭集  $F \subset E \setminus E_N$ , 使得  $m((E \setminus E_N) \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}$ 。这样,

$$E \setminus F = (E_N \cup (E \setminus E_N)) \setminus F = E_N \cup ((E \setminus E_N) \setminus F),$$

因而  $m(E \setminus F) \leq mE_N + m((E \setminus E_N) \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ , 且在闭集  $F$  上, 有

$$|f(x)| \leq N.$$

**Problem 26.** 设  $f$  和  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  均是可测集  $E$  上几乎处处有限的可测函数。证明: 集合  $E[f_n \xrightarrow{x} f]$  与  $E[f_n \rightarrow f]$  均为可测集。

**证明:** 由题设  $f$  和  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  的几乎处处有限性知, 存在  $E$  的一系列零测子集  $\{E_n\}_{n=0}^{\infty}$ , 使得  $f_n$  在  $E \setminus E_n (n = 0, 1, 2, \dots)$  (认为  $f = f_0$ ) 上处处有限。

令  $e = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n$ ,  $F = E \setminus e$ 。则  $e$  是零测集,  $F$  和  $e$  都是可测集, 并且  $f$  和  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  均是  $F$  上处处有限的可测函数。又

$$E[f_n \rightarrow f] = (F[f_n \rightarrow f]) \cup (e[f_n \rightarrow f]),$$

$e[f_n \rightarrow f]$  是零测集, 所以只需证明集合  $F[f_n \rightarrow f]$  可测即可。

由第一章的结论知,

$$F[f_n \rightarrow f] = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} F \left[ |f_n - f| < \frac{1}{k} \right].$$

由函数  $f$  和  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  在  $F$  上的可测性知  $F[|f_n - f| < \frac{1}{k}] (\forall n, k)$  均是可测集, 再由可测集关于可列个并、交的封闭性得到  $F[f_n \rightarrow f]$  是可测集。所以得到了  $E[f_n \rightarrow f]$  的可测性。

再由  $E[f_n \xrightarrow{x} f] = E \setminus E[f_n \rightarrow f]$  得  $E[f_n \xrightarrow{x} f]$  是可测集。

**Problem 27.** 设  $f, g$  均是  $E$  上的可测函数。证明: 集合  $E[f > g]$  是可测集。

**证明:** 令  $Q = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ 。由于  $f, g$  均是  $E$  上的可测函数, 所以对任意的  $n \in N$ , 集合  $E[f > r_n]$  和  $E[g < r_n]$  均是可测集,  $E[f > r_n] \cap E[g < r_n]$  也都是可测集, 这样集合  $\bigcup_{n=1}^{\infty} (E[f > r_n] \cap E[g < r_n])$  是可测集。

事实上

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (E[f > r_n] \cap E[g < r_n]) = E[f > g],$$

所以  $E[f > g]$  是可测集。

---

**Problem 28.** 构造反例说明：由  $|f|$  可测得不到  $f$  可测。

反例：设  $E = [0, 1]$ ,  $A$  是  $E = [0, 1]$  的不可测子集，

$$f(x) = \chi_A(x) - \chi_{E \setminus A}(x).$$

则  $|f| \equiv 1$  是  $E$  上的可测函数，而  $E[f > 0] = A$  不是可测集，因而  $f$  不是  $E$  上的可测函数。

---

**Problem 29.** 设在  $R^p$  中， $f(x)$  是  $E_1$  上的可测函数；在  $R^q$  中， $g(y)$  是  $E_2$  上的可测函数。证明：在  $R^{p+q}$  中， $f(x)g(y)$  是  $E = E_1 \times E_2$  上的可测函数。

证明：由定义知， $E_1 \subset R^p, E_2 \subset R^q$  都分别是各自空间中的可测集合，根据可测集的乘积性质知

$$E = E_1 \times E_2 = \{(x, y) : x \in E_1, y \in E_2\}$$

是  $R^{p+q}$  中的可测集。在  $E = E_1 \times E_2$  上定义函数

$$f_1(x, y) = f(x), \forall (x, y) \in E = E_1 \times E_2,$$

$$g_1(x, y) = g(y), \forall (x, y) \in E = E_1 \times E_2.$$

对  $\forall a \in R^1$ ，易知  $[f_1 > a] = E_1[f > a] \times E_2$ 。等式的右边是两个可测集的乘积，由可测集的乘积性质知它可测。因此  $f_1(x, y)$  是  $E$  上的可测函数。同理， $g_1(x, y)$  也是  $E$  上的可测函数。由可测函数的乘积性质得到  $f_1(x, y)g_1(x, y) = f(x)g(y)$  是  $E$  上的可测函数。

---

**Problem 30.** 设在可测集在  $E$  上，有  $f_n \rightarrow f$ ；在  $E$  上，对任意的  $n$  都几乎处处成立

$$|f_n(x)| \leq K$$

证明：在  $E$  上几乎处处成立

$$|f(x)| \leq K$$

证明：由 Riesz 定理知存在子列  $\{f_{n_k}\}$ ，使  $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$  在  $E$  上几乎处处成立。由题设知在  $E$  上几乎处处成立

$$|f_{n_k}(x)| \leq K$$

，再由极限的保号性知

$$|f(x)| \leq K$$

在  $E$  上几乎处处成立。

---

**Problem 31.** 设  $E \subset R^n$  是闭集， $f(x)$  在  $E$  上连续，证明对任意的  $a \in R^1$ ， $E[f \geq a]$  是闭集

证明：任取  $x \in (E[f \geq a])'$ ，由极限点的等价定义知存在点列  $\{x_n\} \subset E[f \geq a]$  使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in E$  (因  $E$  是闭集)。再由函数的连续性和极限的保号性及  $f(x_n) \geq a(\forall n)$  得到  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq a$ ，即  $x \in E[f \geq a]$ ，故  $(E[f \geq a])' \subset E[f \geq a]$ ， $E[f \geq a]$  是闭集。

---

**Problem 32.** *Lusin* 定理中的  $\varepsilon$  可否换为 0? 为什么?

答: 不可换为 0。反例: 取  $(0,1)$  上的 *Dirichlet* 函数  $D(x)$ 。若存在闭集  $F \subset (0,1)$  使得  $m((0,1) \setminus F) = 0$  且  $D(x)$  在  $F$  上连续。则  $(0,1) \setminus F$  是开集, 又  $m((0,1) \setminus F) = 0$ , 所以  $(0,1) \setminus F$  是空集 (非空开集的测度必大于零), 故  $(0,1) \subset F$ 。即有  $(0,1) = F$ , 与  $F$  闭矛盾。

---

**Problem 33.** 求

$$[0, 1]$$

上 *Dirichlet* 函数  $D(x)$ , *Riemann* 函数  $R(x)$  的积分。

答:

$$\int_{[0,1]} D(x)dx = \int_{[0,1]} R(x)dx = 0.$$

其中 *Riemann* 函数  $R(x)$  的定义为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x \in Q, x = \frac{q}{p} \\ 0, & x \notin Q \end{cases}$$

$R(x)$  有理点处间断, 在无理点处连续。

---

**Problem 34.** 设  $mE < \infty$ ,  $f(x)$  在  $E$  上非负可测, 证明:

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty,$$

其中

$$F_k = E[f \geq 2^k], k = 0, 1, \dots$$

证明: 当  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty$  时, 必有  $2^k mF_k \rightarrow 0$ , 从而  $mF_k \rightarrow 0$ 。

又因  $mE < \infty$ , 根据测度的右连续性质得

$$mE[f = \infty] = \lim_{k \rightarrow \infty} mF_k = 0,$$

即  $f(x)$  在  $E$  上几乎处处有限。

当  $f(x)$  在  $E$  上可积时, 也有  $f(x)$  在  $E$  上几乎处处有限。

综上, 设  $f(x)$  在  $E$  上几乎处处有限, 又因为考虑了积分或测度, 故不妨设  $f(x)$  在  $E$  上处处有限。

令  $E_0 = E[0 \leq f < 1]$ ,  $E_n = E[2^{n-1} \leq f < 2^n]$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 则  $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n$ , 且  $\{E_n\}_{n=0}^{+\infty}$  是互不交的可测集列, 且  $mE = \sum_{n=0}^{\infty} mE_n < \infty$ 。利用积分域的性质得到

$$\int_E f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n} f(x)dx \quad (1)$$

由积分的单调性得

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{E_0} f(x)dx \leq mE_0, \\ 2^{n-1}mE_n &\leq \int_{E_n} f(x)dx \leq 2^n mE_n (\forall n > 0) \end{aligned}$$

代入 (1) 式就得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}mE_n &\leq \int_E f(x)dx \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^n mE_n \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}mE_n + mE \end{aligned} \quad (2)$$

因为  $mE < \infty$ , 所以不等式 (2) 表明

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n < \infty \quad (3)$$

注意到对  $k = 0, 1, \dots$ , 有  $F_k = \bigcup_{n=k+1}^{\infty} E_n$ , 故

$$mF_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} mE_n$$

交换求和顺序得

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k = \sum_{k=0}^{\infty} \left( 2^k \sum_{n=k+1}^{\infty} mE_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} mE_n \left( \sum_{k=0}^{n-1} 2^k \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1) mE_n$$

再结合  $\infty > mE = \sum_{n=0}^{\infty} mE_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} mE_n$ , 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n - mE \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n$$

这个不等式也就表明

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n < \infty \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty \quad (4)$$

结合 (3)(4) 式即得到结论:

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty$$

**Problem 35.** 设  $mE < \infty$ ,  $E_1, E_2, \dots, E_n$  是  $E$  的  $n$  个可测子集, 正整数  $k \leq n$ 。

证明: 若  $E$  中每一点至少属于  $k$  个  $E_i$ , 则存在某个  $i$ , 使得  $mE_i \geq \frac{k}{n} mE$ 。

证明 作  $f(x) = \sum_{i=1}^n \chi_{E_i}(x)$ , 则  $f(x)$  在  $E$  上非负可测。

由题设  $E$  中每一点至少属于  $k$  个  $E_i$  得到

$$f(x) \geq k (\forall x \in E).$$

由积分的单调性得

$$kmE = \int_E k dx \leq \int_E f(x) dx = \int_E \sum_{i=1}^n \chi_{E_i}(x) dx = \sum_{i=1}^n mE_i.$$

即

$$\frac{k}{n} mE \leq \frac{\sum_{i=1}^n mE_i}{n}.$$

再利用平均值的性质即得到结论。

**Problem 36.**  $f \in L(E) \Rightarrow |f| \in L(E)$  反之, 不对。

反例: 取  $E = [0, 1]$ ,  $A$  是  $[0, 1]$  中的不可测子集。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ -1 & x \in E \setminus A \end{cases}$$

则  $|f|$  可积, 而  $f$  不可测, 当然就不可积。

**Problem 37.** 证明 1.  $\frac{\sin x}{x}$  在  $(0, \infty)$  上不是勒贝格可积的。2.  $\frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  上不是勒贝格可积的

证明:

1. 函数不是黎曼绝对可积的。

2. 反证: 如果可积, 则有积分的绝对连续性:

取  $e_n = (0, \frac{1}{n})$ , 则  $m(e_n) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , 但

$$\int_{e_n} f dx \geq n * m(e_n) = 1$$

**Problem 38.** 设  $mE < \infty$ ,  $\{f_n(x)\} \subset L(E)$ , 且在  $E$  上  $\{f_n(x)\}$  一致收敛到  $f(x)$ 。

证明:  $f(x) \in L(E)$ , 且  $\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx$ 。

证明: 由假设得到  $f(x)$  在  $E$  上可测。由一致收敛性知: 对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N$ , 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{1 + mE}, \forall x \in E, \forall n \geq N. \quad (1)$$

当然  $|f_n(x) - f(x)| (\forall n)$  都非负可测, 利用 (1) 式和积分的单调性得到

$$\int_E |f_n(x) - f(x)| dx \leq \int_E \frac{\varepsilon}{1 + mE} dx = \frac{\varepsilon}{1 + mE} mE < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

因此  $|f_n(x) - f(x)| (\forall n \geq N)$  是可积的, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0. \quad (2)$$

又由于

$$|f(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x)|, (\forall n \geq N, \forall x \in E).$$

根据  $|f_n(x) - f(x)|$  及  $|f_n(x)|$  的可积性即知  $|f(x)|$  在  $E$  上可积; 又  $f(x)$  在  $E$  上可测, 也就得到  $f(x)$  在  $E$  上可积。而

$$\left| \int_E f_n(x) dx - \int_E f(x) dx \right| = \left| \int_E (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_E |f_n(x) - f(x)| dx,$$

再结合 (2) 式得到

$$\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

**Problem 39.** 设  $mE < \infty$ , 证明: 在  $E$  上  $f_n(x) \rightarrow 0$  的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx = 0.$$

证明-充分性: 任取  $\varepsilon > 0$ , 令  $E_n = E[|f_n| \geq \varepsilon]$ 。由于  $g(t) = \frac{t}{1+t}$  当  $t > 0$  时单调增加, 所以在  $E_n$  上恒有

$$\frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}, \quad \forall x \in E_n.$$

利用非负函数关于积分域和积分函数的单调性得到

$$\int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \geq \int_{E_n} \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \geq \int_{E_n} \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} dx = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} mE_n,$$

故由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx = 0,$$

得

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n = \lim_{n \rightarrow \infty} mE[|f_n| \geq \varepsilon],$$



即  $f_n \rightarrow 0$ 。

**证明-必要性：**因在  $E$  上  $f_n(x) \rightarrow 0$ ，故对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ ，使得当  $n \geq N$  时恒有

$$mE \left[ |f_n| \geq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} \right] \leq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)}$$

令  $E_n = E \left[ |f_n| \geq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} \right]$ ，则  $mE_n \leq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)}$ ，同时，在  $E \setminus E_n$  上，恒有

$$\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} \leq |f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(1+mE)}$$

在  $E_n$  上，恒有

$$\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} \leq 1$$

利用非负函数关于积分域和积分函数的单调性得到，当  $n \geq N$  时

$$\begin{aligned} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx &= \int_{E_n} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx + \int_{E \setminus E_n} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx \\ &\leq \int_{E_n} \frac{1}{\varepsilon} dx + \int_{E \setminus E_n} \frac{1}{\varepsilon} dx \leq mE_n + \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} mE \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} + \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} mE < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

因此得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx = 0.$$

**Problem 40.** 设  $f(x)$  是可测集  $E$  上的可积函数，令  $e_n = E[|f| \geq n]$ 。证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0.$$

**证明-法一** 令  $E_\infty = E[|f| = \infty]$ 。由题设  $f(x)$  在  $E$  上可积，知  $f(x)$  在  $E$  上几乎处处有限，故

$$mE_\infty = 0. \quad (*)$$

又  $f(x)$  在  $E$  上可积，所以  $|f(x)|$  在  $E$  上可积，再由  $(*)$  式得

$$\int_{E_\infty} |f(x)| dx = 0, \quad \int_E |f(x)| dx < +\infty.$$

集列  $\{e_n\}$  关于  $n$  单调减少，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e_n = E_\infty.$$

而

$$\int_{e_n} |f(x)| dx \leq \int_E |f(x)| dx < +\infty, (\forall n),$$

利用非负函数关于积分域的连续性质得到，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{e_n} |f(x)| dx = \int_{\lim_{n \rightarrow \infty} e_n} |f(x)| dx = \int_{E_\infty} |f(x)| dx = 0,$$

又

$$\int_{e_n} |f(x)| dx \geq \int_{e_n} n dx = n(me_n) \geq 0,$$

结合起来即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0.$$

证明-法二因为

$$\infty > \int_E |f(x)|dx \geq \int_{e_n} |f(x)|dx \geq \int_{e_n} n dx = n(me_n) \quad (1)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(e_n) = 0,$$

再利用可积函数的绝对连续性, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{e_n} |f(x)|dx = 0$$

代入 (1), 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0$$